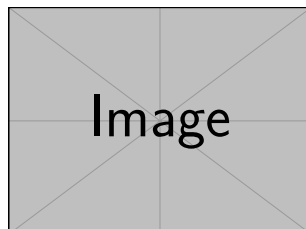


MODUL 4.3 (Lanjutan)

Bab 3 & 4: Perancangan Alur Kerja & SOP Digital

Program Penguatan Kompetensi Tata Kelola Kearsipan
Level 4 (Mastery)

Disusun Khusus untuk: **PT PLN (Persero)**
Target Peserta: Manajemen Atas (MA)



Bab 3

Perancangan Alur Kerja Terintegrasi (To-Be)

Durasi Fasilitasi: 20 Menit Kriteria Penilaian: 4.3.2

3.1 Prinsip Desain Workflow Berbasis Otomasi

Perancangan alur kerja terintegrasi berfokus pada transformasi prosedur manual menjadi alur digital yang mengalir secara otomatis dari titik transaksi bisnis ke repositori arsip. Prinsip dasarnya mengacu pada konsep *event-triggered archival* dan *metadata auto-capture*, di mana sistem tidak lagi menjadi tempat *input ulang*, melainkan penerima dan pengolah data yang sudah tervalidasi.

Tiga prinsip kunci dalam desain workflow terintegrasi:

- **Single Entry, Multiple Use:** Data hanya dimasukkan sekali pada sistem sumber (seperti ERP, Pengadaan, atau Manajemen Aset). Sistem kearsipan mengambil data tersebut secara terprogram.
- **Rule-Based Routing:** Persetujuan dan validasi diarahkan secara otomatis berdasarkan hierarki, nilai transaksi, atau klasifikasi risiko, bukan melalui email atau chat manual.
- **Explicit Exception Handling:** Setiap alur harus memiliki jalur cadangan (*fallback*) yang jelas jika terjadi kegagalan sistem, *timeout*, atau penolakan validasi.

Catatan Batasan Materi

Catatan Batasan Materi: Desain di level ini **tidak membahas** spesifikasi teknis API, konfigurasi database, atau pemilihan middleware. Fokus tetap pada **logika bisnis, trigger event, dan alur persetujuan** yang dapat dipetakan dalam notasi standar.

3.2 Pemodelan Alur Kerja dengan BPMN 2.0

Business Process Model and Notation (BPMN) 2.0 adalah bahasa visual standar internasional (ISO/IEC 19510) untuk memetakan alur kerja. Untuk kebutuhan manajemen kearsipan PLN, kita hanya menggunakan subset "BPMN Bisnis" agar tetap relevan dan tidak terlalu teknis.

Mengapa Menggunakan BPMN 2.0?

- **Bahasa Universal (Bridge):** Menjembatani kesenjangan komunikasi antara analis bisnis (manajemen operasional), pembuat kebijakan kearsipan, dan pengembang IT.
- **Presisi Kepemilikan (Ownership):** Melalui penggunaan *Pools* (lingkup unit/sistem) & *Lanes* (peran jabatan), tanggung jawab persetujuan di setiap tahapan terlihat sangat jelas.

- **Kesiapan Otomasi:** Skema logika visual BPMN dapat dieksekusi secara langsung oleh mesin otomasi (*workflow engine*) pada sistem informasi tingkat lanjut (seperti SAP atau Oracle di PLN).

Alternatif Selain BPMN (Keunggulan & Kekurangan):

- **Flowchart Tradisional:** Sangat awam dan mudah digambar. *Kekurangan:* Sulit mendeskripsikan secara presisi siapa yang bertanggung jawab (tidak ada *Lanes*) dan sulit memvisualisasikan komunikasi lintas server/API.
- **UML Activity Diagram:** Sangat presisi secara algoritma. *Kekurangan:* Terlalu sentris secara IT (teknis perangkat lunak) sehingga sulit disepakati saat rapat direksi/manajemen bisnis.
- **Value Stream Mapping (VSM):** Sangat dianjurkan di Bab 2 untuk mendiagnosis "waktu terbuang" (*delay/waste*). *Kekurangan:* Tidak ideal untuk memodelkan persyaratan logika bersyarat (*if-then*) di IT.

Tabel 3.1: Simbol Dasar BPMN Bisnis untuk Manajemen

Simbol	Nama	Fungsi dalam Konteks Kearsipan
●	Start Event	Pemicu alur (contoh: arsip perintah kerja (SPK)_Selesai, Kontrak_Diunggah)
□	Task	Aktivitas bisnis/pemrosesan (contoh: Cek Kelengkapan Metadata)
⊙	Gateway (Exclusive)	Keputusan bercabang (<i>Jika Disetujui / Jika Direvisi</i>)
→	Sequence Flow	Urutan operasional tugas dalam satu sistem/unit
... →	Message Flow	Komunikasi inter-sistem (contoh: Sistem A kirim API ke Sistem B)
■	End Event	Penyelesaian alur (contoh: Arsip_Otentik_Disimpan)

Alat Bantu (Tools) yang Direkomendasikan: Fasilitator dan peserta pelatihan tidak perlu melakukan konversi gambar manual. Berikut rekomendasi aplikasi siap pakai untuk visualisasi:

- **Desktop/Enterprise:** Microsoft Visio (Umum untuk korporasi), Bizagi Modeler (Sangat intuitif dan ramah bisnis), Camunda Modeler.
- **Web-Based/Gratis:** Draw.io / Diagrams.net, Lucidchart, Miro.

Contoh Pemetaan: Otomasi Dokumen BAST Pengadaan

Bayangkan desain BPMN dari sebuah integrasi diletakkan di atas dua *Lanes*: **Lane 1 (Sistem E-Procurement)** dan **Lane 2 (Sistem Tata Persuratan / E-Office)**. Alur ceritanya:

1. **Start Event:** Vendor menekan tombol "*Submit Pekerjaan*" (*di Lane 1*).
2. **Task Otomatis:** Sistem *E-Procurement* secara otonom menyedot data vendor & spesifikasi, lalu menyusun draf cetak biru BAST tanpa di-ketik manusia.
3. **Message Flow:** Draft mentah lengkap dengan *Payload API* ditembakkan ke Sistem

Tata Persuratan.

4. **Task Manusia:** Manajer Logistik membuka *E-Office (di Lane 2)*, memeriksa substansi draf, lalu melakukan **Persetujuan Digital (TTE)**.
5. **Gateway:** Jika Ditolak → kembali ke vendor. Jika Disetujui → Lanjut *Task* berikutnya.
6. **Task Sistem:** Sistem memvalidasi *Hash* sertifikat digital, mengunci arsip BAST permanen (*Immutable*), dan mengirim salinan final ke *Dashboard* Vendor.
7. **End Event:** Transaksi BAST tervalidasi murni secara digital tanpa satupun kertas dicetak.

3.3 Pola Integrasi Alur Kerja PLN

Berdasarkan praktik terbaik dan ekosistem sistem yang telah berjalan di PLN, terdapat tiga pola integrasi alur kerja yang paling relevan untuk optimalisasi kearsipan:

1. **Trigger-Based Auto-Capture:** Status tertentu dalam sistem operasional secara otomatis memicu pembuatan draft arsip + metadata inti.
2. **Parallel Digital Routing:** Dokumen yang memerlukan validasi lintas unit dikirim secara simultan ke semua pihak terkait, dengan sistem mengunci versi final setelah persetujuan mayoritas/unanimous tercapai.
3. **SLA-Driven Escalation:** Jika validasi melampaui batas waktu yang ditetapkan, sistem secara otomatis mengeskalasi ke atasan berikutnya atau mencatatnya sebagai *exception* dalam log kepatuhan.

Kacamata Arsiparis: Fallacy "Parallel Routing"

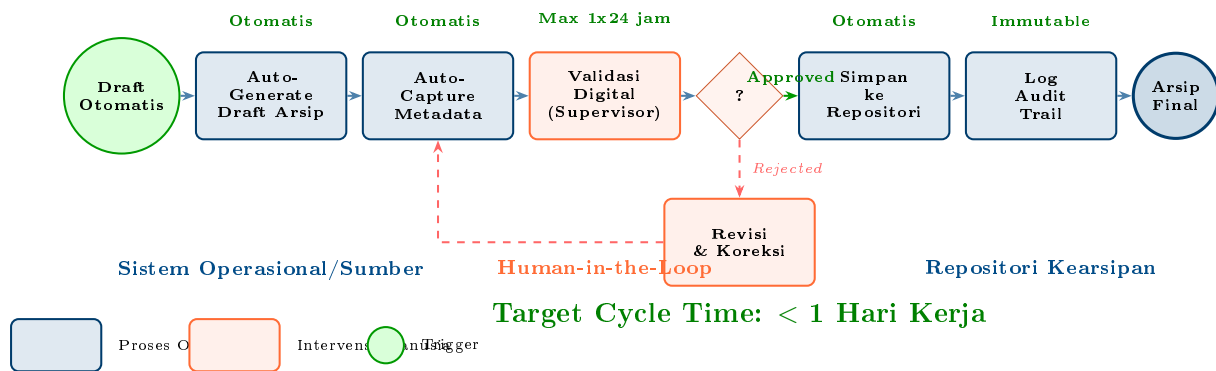
Kesesatan Logika (Logical Fallacy): Desainer alur kerja sering beranggapan *Parallel Digital Routing* (poin no. 2) menghemat waktu drastis karena dokumen dikirim bersamaan ke multi-manajer.

Faktanya: Tanpa mekanisme penguncian naskah (*Immutability Lock*), dokumen yang direvisi berbarengan oleh banyak pihak akan memicu "bencana *Version Control*". Arsiparis tidak akan tahu revisi mana yang menjadi *Golden Record* terakhir. Integrasi yang benar harus memastikan dokumen tetap dikunci *read-only* saat dikirim paralel; revisi diajukan dalam bentuk metadata komentar yang dilacak secara terpusat, bukan mengubah konten dokumen asli secara sporadis.

PLN Context Box

Contoh Penerapan: Alur arsip laporan insiden keselamatan (K3) di area pembangkit.

- **Trigger:** Input laporan di sistem E-HSE → status **Submitted**
- **Auto-Capture:** Sistem generate draft arsip + metadata (Lokasi, Timestamp, Pelapor, Kategori Risiko)
- **Routing:** Lane 1 (Supervisor K3) → Lane 2 (Manajer Unit) → Lane 3 (Unit Kearsipan Pusat)
- **End Event:** Arsip berstatus **Final & Auditable**, hash integrity tercatat



Gambar 3.1: Alur Kerja Terintegrasi To-Be: arsip perintah kerja (SPK) Pemeliharaan Gardu Induk (Setelah Optimalisasi)

3.4 Validasi Alur Terintegrasi

Sebelum alur kerja disahkan, lakukan validasi menggunakan **Checklist Konsistensi & Kesiapan** berikut:

Tabel 3.2: Checklist Validasi Alur Kerja To-Be

Aspek Validasi	Pertanyaan Pemeriksaan	Status
Kelengkapan	Apakah setiap trigger memiliki task & end event yang jelas?	☐ Ya / ☐ Tidak
Konsistensi	Apakah semua gateway memiliki jalur <i>approved</i> dan <i>rejected</i> yang eksplisit?	☐ Ya / ☐ Tidak
Kepatuhan	Apakah alur memastikan penciptaan arsip di titik transaksi sesuai PP 71/2019?	☐ Ya / ☐ Tidak
Fallback	Apakah ada prosedur manual digital untuk kondisi sistem <i>down</i> ?	☐ Ya / ☐ Tidak

Aktivitas Workshop (20 Menit)

1. Kelompok menggunakan Matriks Identifikasi dari Bab 2 sebagai input.
2. Pilih 1 proses prioritas (**Tinggi**) untuk dirancang ulang.
3. Gambar diagram *To-Be* menggunakan lembar kerja BPMN (disediakan).
4. Lakukan validasi silang dengan kelompok lain menggunakan checklist di atas.

Output Wajib

Output Wajib Bab 3: *Diagram BPMN 2.0 (To-Be) + Peta Trigger Integrasi*. Dokumen ini akan dinilai berdasarkan logika alur, kejelasan otomasi, dan keselarasan dengan kriteria 4.3.2.

Referensi Pendukung Bab 3

1. IPB Digital Archive Workflow & Trigger Mapping Guidelines
2. Object Management Group (OMG), *BPMN 2.0 Specification* (Business Level)
3. PARBICA, *Recordkeeping for Good Governance Toolkit (Guideline 2: Identifying Recordkeeping Requirements)*
4. World Bank RM Roadmap, *Part 8: Technology Enablement & Integration Patterns*

Bab 4

Penyusunan SOP Digital Terintegrasi

Durasi Fasilitasi: 15 Menit Kriteria Penilaian: 4.3.3

4.1 Evolusi SOP: Dari Manual ke Digital-Integrated

Secara fundamental, terdapat rentang perbedaan filosofis yang sangat tajam antara Standar Operasional Prosedur (SOP) konvensional dengan SOP digital yang terintegrasi.

SOP Konvensional pada dasarnya bermuara pada "pedoman interaksi fisik antar-manusia" (*human-to-human centric*). Prosedur ini dominan difokuskan pada panduan kerja manual, mengatur apa yang harus dicetak oleh staf operasional, menugaskan siapa manajer yang akan membubuhkan paraf atau spesimen tanda tangan basah, dan merinci tahapan klerikal seputar ke laci departemen mana selanjutnya berkas kertas tersebut digeser. Titik berat instruksi ini sekadar berfokus pada dimensi "siapa melakukan apa" (*who does what*) di dunia luring/fisik.

Sebaliknya, **SOP Digital Terintegrasi** adalah loncatan paradigma menuju *human-system orchestration* (orkestrasi presisi antara mesin dan pegawai). Dalam tatanan tata kelola modern PLN, sistem IT tidak lagi direduksi sebatas "alat ketik" atau "gudang penyimpanan", melainkan diposisikan setara sebagai **aktor interaktif** yang bekerja bahu-membahu dengan pejabat pembuat keputusan terkait. Karena itu, SOP transisi digital tidak cukup mendandani proses manual lama, melainkan harus mendefinisikan tatanan baru pada keempat kelompok prosedur otomasi ini:

- **System Triggers (Pemicu Otomatis):** Di posisi ini manusia tidak selamanya mengawali inisiatif. SOP menjabarkan peristiwa, jadwal, atau pergantian status apa di dalam aplikasi operasional sistem yang seketika memicu (*trigger*) sistem manajemen persuratan/kearsipan untuk bangkit dan menyedot (*auto-capture*) laporan transaksi secara otomatis.
- **Human-in-the-Loop (Presisi Intervensi Manusia):** Tahapan kritis terencana di mana sistem "sengaja" dilarang bertindak mutlak, sebaliknya diwajibkan menunda aksi untuk menyerahkan validasi ganda kepada manusia. Titik ini umumnya diterapkan pada prosedur yang padat akan kebijaksanaan manajerial (*judgement call*), pendelegasian otorisasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) Tersertifikasi, perizinan *Role-Based Access Control* (RBAC), atau audit keamanan kepatuhan.
- **Automated Actions (Aksi Otonom Sistem/Mesin):** Langkah-langkah standar sistemik (*background jobs*) yang dieksekusi secara buta oleh gerigi mesin tanpa mengharapkan bantuan campur tangan *user* demi menekan risiko *human-error*. Lingkup otomasi ini meliputi *auto-capture* set *metadata*, pelabelan retensi waktu, serta eksekusi penggembokan naskah menjadi murni rekam jejak final yang *read-only*.
- **Exception Paths (Jalur Eskalasi Darurat):** Rencana pemulihan kontinjensi (*fall-back*) tatkala ekosistem otomasi tersebut menabrak hambatan. Menggambarkan protokol rute pengalihan saat, misalnya komunikasi jaringan inter-API anjlok (*downtime-/timeout*), agar tata kelola kepatuhan (*compliance*) tidak otomatis hangus.

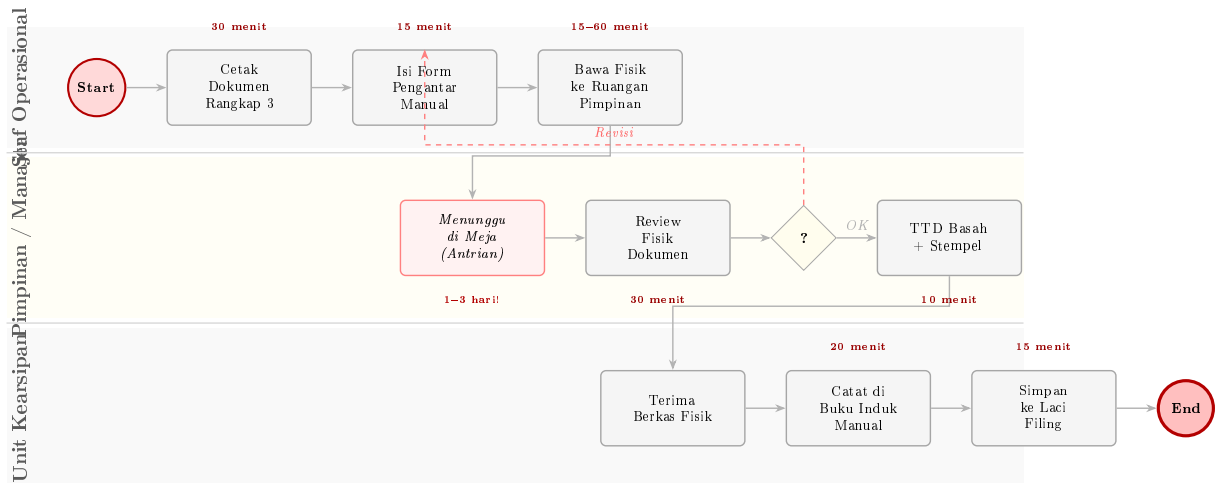
Penajaman komparasi arsitektural antara pendekatan lawas dan pendekatan tata kelola holistik terintegrasi ini dapat dikontraskan melalui ringkasan matriks esensial di bawah ini:

Tabel 4.1: Matriks Perbedaan Paradigma SOP Konvensional vs Terintegrasi

Dimensi	Pembanding	SOP Konvensional / Tradisional	SOP Digital Terintegrasi
Fokus Ekosistem		Pendokumentasian interaksi fisik antarmanusia secara manual.	Orkestrasi dan sinergi interaktif antara mesin sistem dan pegawai operasional PLN.
Pemicu Alur	Utama	Dikatalisasi kehendak proaktif (menyerahkan form ke ruangan unit sebelah).	Dikatalisasi otomatis oleh indikator variabel mesin (<i>System-event triggering</i>).
Validasi Naskah		Pengamatan langsung dan indrawi pada kelengkapan wujud naskah kertas.	Evaluasi via audit trail komputasi matematika digital.
Manajemen Risiko		Mengandalkan mitigasi deviasi secara retrospektif dari celah lapor/ingat manusia.	Mengandalkan mitigasi deviasi dari pencatatan <i>Audit Trail</i> otomasi <i>real-time immutable</i> .
Penempatan Arsip	Ar-	Sangat bergantung pada ketersediaan ruang petugas arsip pasca jam dinas.	<i>Preservation by design</i> ; dieksekusi otonom sepersekian detik usai status disahkan mesin.

Catatan Batasan Materi

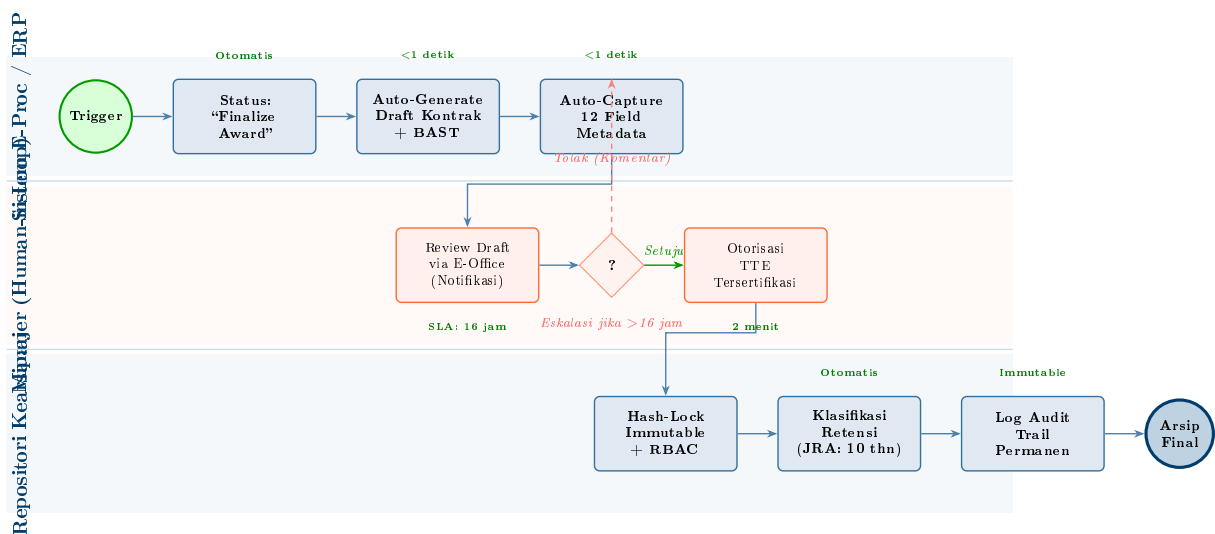
Catatan Batasan Materi: Harap tekankan konsensus ini kembali ke unit bisnis! Dokumen SOP Terintegrasi ini **bukanlah buku panduan klik-sistem manual (*User Guide*)** seperti "pilih opsi X, klik centang Y". Dokumen ini adalah **kerangka tata kelola prosedur korporat (*Corporate Protocol*)** yang mengikat *Service Level Agreement* (SLA), arsitektur alur kerja, validasi regulatif kepatuhan, serta tanggung gugat pengambil kebijakan pada ekosistem terdigitalisasi menyeluruh.



Total Cycle Time Tipikal: 3–5 Hari Kerja

Semua langkah bergantung pada kehadiran fisik manusia & jam dinas

Gambar 4.1: BPMN As-Is: Alur SOP Konvensional (Manual) – Arsip Kontrak Pengadaan



Total Cycle Time: < 1 Hari Kerja (Mayoritas Otomatis)

Satu-satunya bottleneck: intervensi manusia di titik TTE (terkontrol SLA)

□ Proses Otomatis (Sistem)

□ Intervensi Manusia

● Trigger / Event

Gambar 4.2: BPMN To-Be: Alur SOP Digital Terintegrasi – Arsip Kontrak Pengadaan

4.2 Komponen Wajib SOP Terintegrasi (Berdasarkan PARBICA Guideline 2)

Untuk memastikan SOP terintegrasi ini dapat dieksekusi secara teknis sekaligus 100% patuh pada tata kelola kearsipan (*Good Governance*), dokumen wajib dirumuskan berdasarkan metodologi identifikasi tata kelola informasi PARBICA yang dijabarkan ke dalam 8 komponen inti berikut:

Tabel 4.2: Struktur SOP Digital Terintegrasi

No	Komponen	Contoh Isi (Konteks PLN)
1	Tujuan & Ruang Lingkup	Mengatur alur arsip arsip perintah kerja (SPK) pemeliharaan GI dari trigger hingga penyimpanan final
2	Definisi & Akronim	arsip perintah kerja (SPK), GI, SLA, Metadata Inti, Exception, SSO/Akses
3	Peran & Tanggung Jawab	Inisiator (Teknisi), Validator (Supervisor), Custodian (Unit Kearsipan)
4	System Trigger & Metadata	Status <i>Selesai</i> di ERP → auto-capture 12 field metadata (termasuk Lokasi Box Fisik jika hibrida)
5	Klasifikasi, Retensi & Akses	Kode Klasifikasi (JRA), Masa Simpan (5 thn), Hak Akses (Rahasia/Biasa)
6	Alur Validasi & SLA	Validasi digital maksimal 1×24 jam kerja; eskalasi otomatis jika lewat
7	Exception & Fallback	Prosedur input manual terstandar jika sistem Persuratan <i>down</i> > 4 jam
8	Referensi Regulasi	PP 71/2019, Perka ANRI 6/2021, SOP Induk Tata Kelola Informasi PLN

Kacamata Arsiparis: Fallacy "SOP Sistem vs SOP Kearsipan"

Kesesatan Logika (Logical Fallacy) yang Sering Terjadi: Sistem integrator sering kali mengklaim bahwa menambahkan metadata (seperti nomor dokumen dan tanggal) sudah cukup menjadikan proses tersebut "SOP Kearsipan".

Faktanya: Tanpa merujuk pada pemenuhan **Komponen ke-5 dari tabel struktur di atas** (yaitu aspek *Pemetaan Klasifikasi, Retensi, & Hak Akses*), SOP otomatisasi tersebut secara fungsional hanyalah sekadar "SOP operasional IT". Peran arsiparis di sini adalah mensyaratkan berjalannya komponen kelima tersebut, sehingga saat otomasi sistem bekerja, mesin tahu persis ke laci virtual mana dokumen harus dikunci (aspek klasifikasi), siapa saja yang dibatasi hak bacanya melalui sistem *Role-Based Access Control* atau RBAC (aspek akses), dan kapan persisnya tenggat legal dokumen tersebut boleh dimusnahkan (aspek retensi). Tanpa kerangka kearsipan kelima ini, pencarian dokumen mungkin terasa cepat, namun perlindungan kerahasiaan dan kepatuhan informasi dipastikan sangat rentan bocor.

4.2.1 Studi Kasus Konkret: SOP Arsip Kontrak Pengadaan Digital

Selain lembar *Work Order (arsip perintah kerja (SPK))* pemeliharaan terperinci yang dicontohkan pada berkas **Lampiran C**, mari kita pahami bersama esensi SOP Terintegrasi ini secara langsung dan kontekstual melalui contoh **Siklus Kearsipan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa** di dalam narasi modul ini.

Bayangkan sebuah skenario pembuatan draf *SOP Digital Terintegrasi - Kontrak E-Procurement* PLN:

1. **Tujuan & Ruang Lingkup:** Mengamankan **Draf Kontrak & BAST** ke dalam brankas digital repositori terpusat (*single source of truth*) korporat seketika tanpa

tercecer di meja Biro Pengadaan.

2. **Aktivasi Pemicu (*System Trigger*)**: Berbeda dengan tradisi konvensional di mana staf logistik sibuk memfotokopi rimbunan kertas untuk diserahkan ke unit arsip, pada SOP ini pemicunya murni teknis, yaitu: **ketika status tender berubah menjadi "Finalize Award"** pada dasbor vendor di portal sistem E-Proc PLN.
3. **Orkestrasi Mesin (*Automated Action*)**: Trigger di atas serta-merta membangkitkan agen mesin untuk bertindak gesit (*auto-capture*) mengekstrak metadata dokumen, mengunci spesifikasi, dan mematenkan nominal rupiah menjadi satu bundel digital *hash-locked* (direkatkan oleh kalkulasi kriptografi agar nominal tidak bisa diakali manusia belakangan).
4. **Human-in-the-Loop (Intervensi Manusia)**: Manajer Logistik PLN tidak disuruh menolak-tarik kardus dokumen. Dia cukup membuka dasbor aplikasi gawai E-Office, membaca ringkasan **draft** BAST tersebut (dengan SLA batas tunggakan *review* hanya maksimal 16 jam kerja), dan mengetuk "Otorisasi" untuk memicu pemberian **Tanda Tangan Elektronik** (TTE). Manusia berfokus murni pada kewenangan dan akuntabilitas keputusannya, bukan mengelola map administrasinya.
5. **Klasifikasi & Eksekusi Retensi**: Murni sedetik pasca persetujuan TTE diketuk, repositori otomatis melempar arsip tersebut ke map rahasia, menandainya dengan takdir jadwal pemusnahan **10 tahun ke depan** (*retention period*), sekaligus mencekal visibilitas akses baca (**RBAC Restricted**) pagi panitia lelang di luar proyek ini.
6. **Jalur Eskalasi Darurat (*Exception Path*)**: Jika tiba-tiba API sistem peladen TTE Nasional mengalami *downtime crash*, alur pengesahan arsip akan ditunda rapi di *Waiting Terminal* sembari sistem menembakkan *alert* proaktif ke ponsel Admin IT pusat. Tidak ada naskah yang "boleh diloloskan manual tanpa direkam", memastikan legalitas absolut PP PSTE tanpa adanya toleransi **bypass**.

Melalui rajutan ketujuh orkestrasi di atas, peserta lokakarya diharapkan langsung menyadari bahwa kekuatan sakti dari *"SOP IT Kearsipan Terintegrasi"* berpusat pada penyerahan seluruh beban mengangkut berkas birokrasi ke pundak tangguh mesin logik, sementara sumber daya manusia (SDM) PLN akhirnya dialokasikan ke porsi analisis, pembuatan keputusan strategis dan eksekusi misi di lapangan.

4.3 Penyelarasan Regulasi & Tata Kelola BUMN (Fokus PP 71/2019)

SOP digital tidak boleh berdiri sendiri sebagai panduan teknis operasional belaka. Ia harus secara eksplisit selaras dan memiliki legitimasi hukum berdasarkan kerangka tata kelola di Indonesia, khususnya **PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE)**.

Banyak resistensi di lingkungan BUMN terhadap digitalisasi muncul karena keraguan akan keabsahan hukum dokumen digital, terutama terkait tanda tangan elektronik (TTE). Modul ini menepis mitos tersebut melalui bedah regulasi:

- **Legitimasi Tanda Tangan Elektronik (Pasal 14-16 PP 71/2019)**: Regulasi secara absolut mengakui bahwa TTE Tersertifikasi memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah, sepenuhnya **setara dengan tanda tangan basah**. Oleh karena itu,

SOP yang mengimplementasikan TTE untuk validasi dokumen operasional PLN (seperti Berita Acara atau dokumen kontrak) memiliki *legal standing* yang tak terbantahkan di mata hukum maupun auditor.

- **Syarat Sah Penyelenggaraan Sistem (Pasal 12):** Dalam otomatisasi proses, dokumen harus direkam dan disimpan tanpa perubahan pasca-validasi. Hal ini mewajibkan SOP mencakup komponen *Immutability* (SOP Komponen 6) agar data elektronik yang dihasilkan dari integrasi (seperti tarikan data aset dari ERP) tidak dapat direkayasa dan memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah.
- **Kepatuhan Administrasi ANRI (Perka No. 6/2021):** Memastikan metadata, retensi penyitaan ruang digital, dan jejak perubahan (Audit Trail) selaras dan otentik.

Kacamata Hukum & GCG dalam SOP

Klausul Contoh Integrasi GCG dalam SOP PLN:

“Setiap persetujuan digital (digital approval) yang diberikan melalui sistem memiliki status final secara hukum sesuai PP 71/2019. Setiap perubahan status arsip setelah validasi akhir wajib direkam dalam log sistem yang tidak dapat dihapus (immutable). Audit trail otomatis ini menjadi bagian integral dari pelaporan kepatuhan Unit Kearsipan untuk diajukan kepada Auditor Internal & Eksternal sesuai Role-Based Access Control (RBAC).”

4.4 Standar Metadata Wajib Terintegrasi

Berdasarkan regulasi Indonesia (Perka ANRI No. 6 Tahun 2021 & PP 71/2019) serta standar internasional (ISO 23081-1:2017), arsitektur kearsipan digital membutuhkan sekumpulan metadata wajib untuk memvalidasi konteks, konten, dan integritas dokumen.

Dalam proses konversi prosedur fisik menjadi otomatisasi digital di PLN, setiap arsip yang tercipta dari *trigger* sistem (misalnya SAP-PM, AMS, atau E-Office) diwajibkan melakukan *auto-capture* pada **12 field** inti berikut sebelum dokumen tersebut dapat dikunci permanen di repositori.

Panduan Implementasi Klausul Metadata dalam SOP

Integrasi Metadata ke Aturan Main (*Rule-Based*):

1. **Restriksi Input Manual:** *Field* krusial (PLN_DOC_ID, TIMESTAMP_CREATE, INTEGRITY_HASH) harus di-*generate* otomatis oleh mesin, dan secara tegas dilarang untuk diketik manual guna membatasi *human-error*.
2. **Penolakan Tanpa Toleransi:** Sistem wajib memblokir (*reject*) arsip masuk bila terdeteksi anomali *field* kosong. Unit Kearsipan berhak memukul mundur laporan kepada pembuat draf aslinya.
3. **Sifat *Immutable* (Membeku):** Setelah arsip tervalidasi final lewat TTE, 12 metadata tersebut dikunci tidak bisa diubah selamanya. Perubahan harus lewat prosedur darurat (*metadata amendment*) lengkap riwayat catatan dari para petinggi unit.

Tabel 4.3: Standar 12 Field Metadata Wajib Terintegrasi untuk Arsip Operasional PLN

Kode Field	Nama Field & Definisi	Sumber <i>Auto-Capture</i>
PLN_DOC_ID	ID Dokumen Unik PLN (format: [UNIT]/[JENIS]/[TAHN]/[NOMOR])	Sistem Penomoran
ASSET_ID	ID Aset utama terkait (m. Gardu Induk, Trafo, Saluran)	SAP-PM / AMS
WO_REF	Referensi Nomor Work Order (arsip perintah kerja/SPK)	SAP-PM Module
CONTRACT_REF	Referensi Nomor Kontrak/Perjanjian Korporat	E-Proc / Legal
LOCATION_CODE	Kode lokasi operasional (Wilayah, Rayon, Titik Koordinat)	GIS / Master Data
CREATOR_UNIT	Unit entitas pencipta arsip (struktur organisasi PLN)	IAM / HR System
CREATOR_ROLE	Peran atau jabatan pengguna yang bertransaksi	IAM / RBAC
TIMESTAMP_CREATE	Waktu absolut penciptaan arsip (ISO 8601, timezone WIB/WITA/WIT)	System Clock
CLASSIFICATION	Tingkat keamanan & fungsi bisnis (misal: VITAL/OPS/PM)	Policy Engine
RETENTION_RULE	Ketetapan waktu simpan otomatis (Jadwal Retensi Arsip)	Retention DB
INTEGRITY_HASH	<i>Identity hash</i> (SHA-256) untuk verifikasi anti-modifikasi	Crypto Module
AUDIT_TRAIL_REF	ID log audit yang merekam riwayat akses dan perubahan	SIEM / Audit Log

4.5 Review & Finalisasi SOP

Proses finalisasi SOP mengikuti siklus **Peer Review** → **Uji Keterbacaan** → **Persetujuan Manajemen** untuk memastikan kelayakan implementasi:

Tabel 4.4: Matriks Review & Finalisasi SOP

Tahapan	Aktivitas	Output/Kriteria
Peer Review	Kelompok lain menelaah draf menggunakan <i>SOP Readability Checklist</i>	Minimal 3 masukan substansial diterima/ditolak dengan alasan
Uji Keterbacaan	Simulasi 1 siklus alur dengan peran berbeda	Semua role memahami tugas, trigger, dan fallback tanpa ambiguitas
Finalisasi	Penyesuaian akhir, penomoran resmi, penandatanganan digital	Dokumen siap diajukan ke Komite Tata Kelola/Manajemen Atas

Aktivitas Workshop (15 Menit)

1. Setiap kelompok mengembangkan **Draft SOP Digital Terintegrasi** berdasarkan diagram BPMN dari Bab 3.
2. Gunakan template struktur 7 komponen yang telah disediakan.
3. Lakukan peer review silang dengan fokus pada kejelasan SLA, exception handling, dan keselarasan regulasi.
4. **Gunakan Checklist Validasi berikut sebagai instrumen telaah komponen metadata kelompok lain:**

Tabel 4.5: Checklist Evaluasi Kesesuaian Metadata Wajib (Kriteria Penilaian)

Field	Kriteria Parameter Validasi	Otomatis?	Cek Status
PLN_DOC_ID	Format string penomoran taat asas: [UNIT]/[JENIS] . . .	Otomatis	☐
ASSET_ID	Terkoneksi secara valid pada Master Data Aset PLN	Otomatis	☐
CREATOR_UNIT	Kode entitas selaras dengan pohon hierarki organisasi resmi PLN	Otomatis	☐
TIMESTAMP_CREATE	Menggunakan notasi waktu internasional tersinkron presisi ISO 8601	Otomatis	☐
CLASSIFICATION	Indikator pengamanan terdeteksi kokoh (Publik / Internal / Terbatas / Vital)	Semi-Otomatis	☐
RETENTION_RULE	Durasi JRA terhubung dinamis via tabel penetapan kebijakan pusat PLN	Otomatis	☐
INTEGRITY_HASH	Ekstensi jejak algoritma sandi SHA-256 memancar terverifikasi sistem	Otomatis	☐

Output Wajib

Output Wajib Bab 4: *Draft SOP Digital Terintegrasi* (1 proses PLN). Dokumen ini menjadi portofolio utama untuk kriteria penilaian 4.3.3 dan dapat langsung diusulkan untuk uji coba terbatas (*pilot*).

Referensi Pendukung Bab 4

1. Perka ANRI No. 6/2021, *Pengelolaan Arsip Elektronik (Pasal 8-12: Prosedur & Metadata)*
2. ISO 15489-1:2016, *Records Management – Principles*
3. ARMA International, *Generally Accepted Recordkeeping Principles (GARP) #3 & #4*
4. Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) BUMN Terkini
5. UK National Archives, *Policy Framework for Digital Records*